

2026년 스마트해운물류 × ICT 멘토링 수행계획서

프로젝트명
AI 로봇 어드바이저 기반 항만 수출입 문서 자동화 서비스

구분	성명 및 서명	
멘토명	[성명] 문재현	[서명]
멘티명(조장)	[성명] 김지민	[서명]
멘티명(팀원)	[성명] 강보현	[서명]
멘티명(팀원)	[성명] 윤지민	[서명]
멘티명(팀원)	[성명] 박지민	[서명]

「스마트해운물류×ICT 멘토링」프로젝트 수행계획서

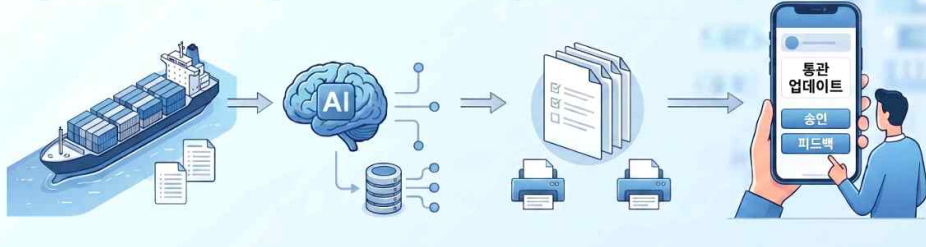
I. 프로젝트 정보

프로젝트 정보	
프로젝트명	AI 로봇 어드바이저 기반 항만 수출입 문서 자동화 서비스
주제영역	■ 해운물류 디지털화 (전자문서 및 전자거래 시스템, EDI, 클라우드 기반 해운물류 플랫폼 등) □ 자율운항 및 스마트 선박 (자율운항 선박, 스마트 브리지, 선박 원격 모니터링 등) □ 블록체인 기반 해운물류 (스마트 컨트랙트, 무역 및 물류 데이터 공유, 위변조 방지 화물 추적 시스템 등) ■ 인공지능(AI) 및 데이터 분석 (AI 기반 항로 최적화, 선박 연료 효율 분석, 물류 수요 예측 등) □ 사물인터넷(IoT) 및 센서 기술 (스마트 컨테이너, 선박 유지보수 IoT, 항만 자동화 및 스마트 크레인 등) □ 스마트 항만 및 자동화 (자동화 터미널, 디지털 트윈, 스마트 항만 교통관리 시스템 등) □ 기타(기타사항 기재)
성과목표	■ 기술교육 □ 창업연계 □ 학술(논문게재)
수행예상기간	2026. 6. 1. ~ 2026. 10. 31.
프로젝트소개 및 제안배경	본 프로젝트는 항만 수출입 통관 과정에서 필요한 문서를 자동으로 생성·분류하고, 서류 누락 여부를 검토하여 사용자에게 피드백을 제공하는 AI 기반 로봇어드바이저 서비스 개발을 목표로 한다. 항만 수출입 통관 업무는 선적서류, 통관신고서 등 다양한 문서를 반복적으로 작성하고 검토해야 하므로 시간과 인력이 많이 소요된다. 또한 서류 누락이나 기재 오류가 발생할 경우 통관 지연, 추가 비용 발생 등 물류 프로세스 전반의 비효율로 이어질 수 있다. 이에 본 프로젝트는 AI Agent, LLM API, 로봇어드바이저 기술을 활용하여 문서 생성, 검토, 피드백 과정을 자동화하고자 한다.
주요기능	○ 사용자 입력값 기반 통관 및 선적 관련 문서 자동 생성 기능 ○ AI Agent 및 LLM API 연계 자동화 처리 기능 ○ 항만 수출입 문서 자동 분류 및 검증 기능 ○ 필수 서류 대비 누락 여부 및 오류 검출 기능 ○ 사용자 맞춤형 피드백 및 모바일 서류 보완 안내 기능
적용기술	○ 서버 기반 데이터 수집·전처리·처리 결과 생성 기술 ○ 로봇어드바이저 기반 문서 작성 여부 판단 기술 ○ AI 알고리즘 기반 입력값 생성 및 문서 작성 기술 ○ 정형·비정형 데이터베이스 구축 기술 ○ 딥러닝 기반 문서 패턴 학습 기술 ○ AI Agent 및 LLM API 연계 자동화 서비스 기술
기대효과 및 활용분야	본 프로젝트를 통해 항만 수출입 통관 과정에서 반복적으로 수행되는 문서 작성 및 검토 업무를 자동화하여 업무 처리 시간을 단축할 수 있다. 또한 AI 기반 문서 생성 및 검증 기능을 통해 서류 누락과 오류를 사전에 방지하여 통관 업무의 정확도와 신뢰성을 높일 수 있다. 향후 물류기업, 포워더, 무역업체 등의 통관 문서 작성 및 검토 지원 서비스로 활용할 수 있으며, 스마트 항만 및 물류 디지털 전환 분야로 확장 가능하다.

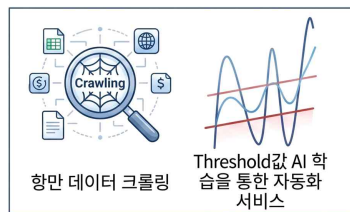
예상 결과물

항만 통관 자동화 프로세스

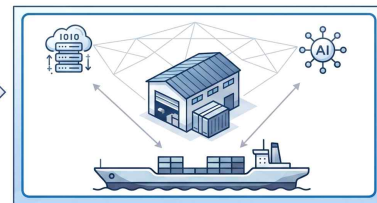
① 항만 데이터 수집 ② 데이터 AI 분석 ③ 문서 자동 생성 ④ 사용자 피드백



인공지능 스마트 신용장



수출입 통관 자동화 서비스



작품
구성도

본 작품은 사용자가 수출입 관련 기본 정보를 입력하면, 항만 데이터와 문서 처리 정보를 기반으로 AI 로보어드바이저가 필요한 통관 및 선적 문서를 자동으로 생성하고, 누락 여부와 오류 가능성을 검토한 뒤 사용자에게 보완사항을 안내하는 웹·모바일 기반 문서 자동화 프로토타입 서비스이다. 전체 시스템은 항만 데이터 수집, 데이터 AI 분석, 문서 자동 생성, 사용자 피드백의 4단계로 구성된다.

첫 번째 단계에서는 항만 수출입 관련 데이터를 수집하고, 문서 작성에 필요한 정보를 전처리·정제하여 데이터베이스로 구축한다.

두 번째 단계에서는 구축된 데이터를 바탕으로 AI 및 딥러닝 모델이 문서 패턴, 필수 항목, 누락 가능성을 분석하고, 로보어드바이저가 사용자 입력값에 따라 필요한 서류 종류와 작성 여부를 판단한다.

세 번째 단계에서는 AI Agent와 LLM API를 연계하여 통관 및 선적 관련 문서를 자동 생성하고, 제출된 문서의 누락 항목과 오류 가능성을 검토한다. 마지막 단계에서는 검토 결과를 사용자에게 피드백 형태로 제공하며, 사용자는 웹 또는 스마트폰 환경에서 부족한 항목을 확인하고 보완할 수 있다. 이를 통해 기존 수작업 중심의 통관 문서 처리 과정을 디지털화하고, 문서 작성 시간 단축, 업무 정확도 향상, 사용자 편의성 증대를 기대할 수 있다.

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

기획의도, 작품 내용, 정의 등 개조식으로 작성 (항목별 핵심내용만 작성)

- 본 프로젝트는 항만 수출입 통관 과정에서 필요한 문서 작성, 분류, 검토, 피드백 과정을 AI 기반으로 지원하는 문서 자동화 서비스 개발을 목표로 한다
- 사용자가 기본 수출입 정보를 입력하면 시스템이 통관 및 선적 관련 문서를 자동으로 생성하고, 제출된 서류의 누락 여부와 오류 가능성을 검토한다.
- 로보어드바이저 기능을 활용하여 항만 수출입 서류 작성 여부와 필요 문서를 판단하고, 사용자 입력 기반 의사결정 지원 기능을 제공한다.

나. 프로젝트 추진배경 및 필요성

작품 제작 동기 및 목적 작성

- 항만 수출입 통관 업무는 선적서류, 통관신고서 등 다양한 문서를 반복적으로 작성하고 검토해야 하므로 많은 시간과 인력이 소요된다.
- 서류 누락이나 기재 오류가 발생할 경우 통관 지연, 추가 비용 발생, 업무 재처리 등 물류 프로세스 전반의 비효율로 이어질 수 있다.
- 따라서 통관 문서 작성과 검토 과정을 디지털화하고, AI 기반으로 누락 및 오류를 사전에 확인할 수 있는 자동화 서비스가 필요하다.

다. 국·내외 유사 프로젝트 (참고 프로젝트)

- **Maersk - Trade & Tariff Studio (덴마크/글로벌)** : AI 기반 통관 업무 자동화 플랫폼으로, 제품 분류, 규제 검토, 신고 프로세스 등을 지원하며 사람이 최종 검증하는 방식
- **한국관세청 RPA 기반 통관 서류 입력 자동화** : 관세법인 및 포워딩 업체 대상으로 반복적인 통관 서류 입력 작업을 RPA 기술로 자동화, 엑셀 데이터를 자동으로 읽어 통관 시스템에 입력하여 70-90% 자동화율 달성
- **Digicust (독일/유럽)**
AI 알고리즘 기반 통관 신고서 자동 작성 시스템으로 70-90% 자동화율 달성, 문서에서 핵심 정보를 자동 추출하여 관세 분류 및 통관 소프트웨어로 직접 전송

라. 추진 프로젝트만의 차별성

- # 작품의 주요 기능을 중심으로 기존 제품, 유사 제품과의 기능적/기술적 차별성을 작성
- 기존 작품을 Upgrade한 경우 기존 작품과 비교하여 차이점 및 차별성을 작성
 - 유사 작품이 있는 경우 그 내용 및 유사 작품과 비교하여 본 작품의 특이점 및 차별성을 작성

○ 문서 생성 단계부터 지원하는 AI 기반 자동화 서비스

기존 통관 자동화 서비스는 완성된 문서를 검증하거나 기존 문서에서 정보를 추출하는 데 집중하는 경우가 많다. 반면 본 프로젝트는 사용자가 기본 수출입 정보를 입력하는 단계부터 필요한 서류를 판단하고, 통관 및 선적 관련 문서를 자동 생성한다는 점에서 차별성이 있다.

○ 로보어드바이저 기반 필요 서류 판단 기능

Maersk Trade & Tariff Studio, Digicust 등 해외 통관 자동화 서비스는 제품 분류, 규제 검토, 정보 추출, 신고 프로세스 자동화에 강점이 있다. 본 프로젝트는 여기서 나아가 로보어드바이저 기능을 활용하여 사용자의 입력값을 기반으로 어떤 서류가 필요한지 판단하고, 작성 여부와 누락 가능성을 안내한다.

○ AI Agent와 LLM API를 활용한 통합 처리 구조

기존 서비스가 문서 입력, 정보 추출, 검증 중 일부 기능에 집중한다면, 본 프로젝트는 AI Agent와 LLM API를 연계하여 문서 생성, 문서 검토, 누락 확인, 사용자 피드백을 하나의 흐름으로 처리한다. 이를 통해 단순 자동 입력이 아닌 지능형 문서 자동화 서비스를 구현한다.

○ 국내 RPA 기반 통관 자동화의 한계 보완

국내 RPA 기반 통관 자동화는 주로 엑셀 데이터 입력, 시스템 전송 등 정형화된 반복 업무를 자동화하는 데 초점이 있다. 반면 본 프로젝트는 AI를 활용하여 비정형 문서 데이터 처리, 문서 패턴 학습, 누락 및 오류 검토, 사용자 맞춤형 피드백까지 지원한다는 점에서 차별화된다.

○ 중소기업과 실무자를 고려한 접근성 강화

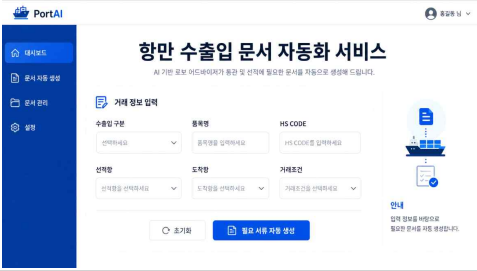
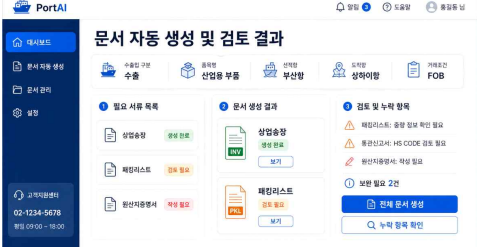
기존 글로벌 통관 자동화 플랫폼은 기능이 복잡하고 대기업 중심으로 활용되는 경우가 많다. 본 프로젝트는 무역 전문 인력이 부족한 중소기업도 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 UI/UX를 설계하고, 기본 정보 입력만으로 문서 생성과 보완 안내를 받을 수 있도록 한다.

Maersk	검증 중심, 대기업용, 글로벌 규정	실시간 가이드, 중소기업용, 국내 특화
Digicust,	정보 추출 · 입력 자동화	문서 자동 생성 + 로보어드바이저 판단
국내 RPA	단순 반복 입력, 정형 데이터	AI 기반 지능형 생성, 비정형 처리 가능

2. 프로젝트 내용

가. 예상 시나리오

필요 시 줄 추가/삭제, 이미지는 '속성-글자처럼 취급' 설정

예상 결과물 이미지	설명 (사용자 중심 활용 시나리오)
	사용자는 웹 화면에서 수출입 구분, 품목명, 선적항, 도착항, 거래 조건 등 기본 정보를 입력한다. 입력된 정보는 문서 자동 생성과 필요 서류 판단의 기초 데이터로 활용된다.
	AI 로봇어드바이저는 사용자 입력값을 바탕으로 필요한 통관 및 선적 서류를 판단하고, 관련 문서를 자동 생성한다. 생성된 문서는 필수 항목 기준에 따라 누락 여부와 오류 가능성을 함께 검토한다.
	검토 결과 누락 항목이나 보완사항이 발견되면 AI Agent가 사용자에게 필요한 피드백을 제공한다. 사용자는 스마트폰 화면을 통해 검토 완료 문서, 보완 필요 문서, 최종 제출 전 확인이 필요한 항목을 한눈에 확인할 수 있다. 예를 들어 패킹리스트의 중량 정보 누락, 통관신고서의 HS CODE 검토 필요, 원산지증명서 작성 필요 여부 등을 모바일 화면에서 확인할 수 있으며, 각 항목별로 수정하기, 상세보기, 재검토 요청 등의 기능을 사용할 수 있다. 이를 통해 사용자는 사무실뿐만 아니라 항만 현장이나 물류 처리 과정에서 서류 미비사항을 즉시 확인하고 보완할 수 있다.

나. 주요 적용 기술(기능)

- # 프로젝트를 구성하는(개발하고자 하는) 주요 S/W, H/W 기능 대한 내용,
적용 알고리즘 및 주요 기술 등을 작성 (이론적인 부분 포함)
필요 시 줄 추가/삭제

구분	기능	설명
S/W	AI Agent 및 LLM 연계 기능	LLM API와 AI Agent를 활용하여 사용자 입력값을 분석하고, 통관 및 선적 관련 문서 생성·검토·피드백 과정을 자동화한다.
S/W	로보어드바이저 및 데이터베이스 기능	항만 수출입 데이터를 정제하여 DB로 구축하고, 사용자 입력값을 기반으로 필요 서류 판단, 문서 누락 여부 검토, 오류 가능성 분석 기능을 제공한다.
H/W	개발용 PC 또는 노트북	데이터 수집·전처리, DB 구축, AI 기능 구현, 프론트엔드 및 백엔드 개발 환경으로 활용한다.
H/W	스마트폰	모바일 환경에서 서류 보완 안내, 누락 항목 확인, 사용자 피드백 화면 테스트에 활용한다.

- 문서 데이터 처리 기술을 활용하여 통관 및 선적 관련 서류를 자동 분류하고, 필수 항목을 추출한다.
- 기간별 항만 수출입 데이터를 분석하여 문서 미비사항 발생 추이를 파악하고 보완 안내 기능에 활용한다.
- AI Agent와 LLM API를 연계하여 문서 생성, 검토, 피드백까지 이어지는 통합 자동화 서비스를 구현한다.

다. 필요기자재(기자재/장비)

- # 프로젝트 개발에 필요한기자재/장비 작성
필요 시 줄 추가/삭제

품목	활용계획
클라우드 개발서버	웹 서비스 실행 환경 구축, 데이터베이스 운영, API 연동 및 문서 생성·검토 기능 테스트에 활용
AI API 사용 환경	LLM API 및 AI Agent 기능을 연계하여 문서 자동 생성, 누락 검토, 사용자 피드백 기능 구현에 활용
데이터 저장 및 관리 환경	항만 수출입 데이터, 문서 템플릿, 사용자 입력값, 검토 결과 데이터를 저장·관리하는 DB 구축에 활용
개발용 노트북 또는 PC	프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스 구축, AI 기능 개발 및 통합 테스트에 활용

라. 성과목표

프로젝트 결과물을 통한 성과목표에 대한 계획과 활용방안 작성

성과목표	☐ 논문발표 ☐ 앱 등록 ☒ 프로그램 저작권 등록 ☐ 기술이전 ☒ 실용화 ☐ 외부 공모전(공모전명) ☐ 기타()
------	--

- 항만 수출입 문서 자동 생성, 서류 누락 검토, 사용자 피드백 기능을 포함한 웹·모바일 기반 프로토타입 서비스를 구현한다.
- AI Agent, LLM API, 로보어드바이저 기능을 활용하여 통관 및 선적 문서 처리 과정을 자동화하고, 실무 적용 가능성을 검토한다.
- 프로젝트 결과물을 기반으로 프로그램 저작권 등록 가능성을 검토하고, 향후 스마트해운물류 및 물류 ICT 관련 공모전 출품을 추진한다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

- # 프로젝트 기간은 노란색 셀 색상으로 표시, 필요 시 줄 추가
구분의 계획 부분에 대해서만 작성 (진행 부분 공란)

프로젝트 기간(안)		2026. 6. 1. ~ 2026. 10. 31.					
구분	추진내용	구분	프로젝트 기간				
			6월	7월	8월	9월	10월
계획	프로젝트 요구사항 정의 및 전체 수행계획 수립	계획 진행	●				
분석	국내외 유사 서비스 조사 및 선행기술 분석	계획 진행	●	●			
설계	데이터베이스 구조 및 AI Agent 연계 방식 설계	계획 진행		●	●		
	서비스 기능 흐름 및 사용자 화면 UI/UX 설계	계획 진행		●	●		
개발	항만 수출입 데이터 수집·전처리 및 DB 구축	계획 진행			●	●	
	로보어드바이저 기반 필요 서류 판단 기능 개발	계획 진행			●	●	
	AI Agent 및 LLM API 연계 피드백 기능 개발	계획 진행				●	●
	사용자 정보 입력 및 문서 자동 생성 화면 구현	계획 진행			●	●	
테스트	기능 통합 테스트 및 사용자 시나리오 기반 검증	계획 진행				●	●
종료	최종 산출물 정리, 결과보고서 및 발표자료 작성	계획 진행					●

나. 팀원의 세부목표 수립 및 협업을 위한 노력

- # 팀원 간 커뮤니케이션 방법, 프로젝트 수행방법 등 작성
블라인드 평가원칙에 따라 팀장/원의 이름은 기재 하지 않음
팀 구성원의 역할(예시로 작성된 부분 수정) 및 세부목표(수행내용)을 간략하게 기재

팀원	역할	프로젝트 세부목표
팀장	기획 및 프로젝트관리(PM)	프로젝트 요구사항 정의, 수행계획서 및 보고서 작성, 일정 조율, 최종 산출물 검토
팀원A	프론트엔드 개발 및 UI/UX 설계	사용자 입력, 문서 생성, 검토 결과, 모바일 피드백 화면 구현
팀원B	백엔드 및 DB 개발	항만 수출입 데이터 저장 구조 설계, 문서 생성·검토 기능 연동, 서버 기능 구현
팀원C	AI 및 데이터 분석	AI Agent·LLM API 연계, 필요 서류 판단 로직 설계, 문서 데이터 분석

다. 프로젝트 수행(협업) 방안

팀프로젝트를 수행하는 과정에서 팀원들과 협업하고 있는 방법을 작성
(예시) 협업툴(notion)을 이용하여 매1회 프로젝트 수행 내역 팀원간 공유

- Notion 또는 Google Drive를 활용하여 회의록, 참고자료, 진행 상황, 수행 계획 등을 팀원 간 공유한다. (주 1회 정기 회의)
- GitHub를 활용하여 개발 코드와 수정 이력을 관리하고, 기능별 작업 현황을 확인할 수 있도록 한다.

라. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

팀별 프로젝트 수행원칙 작성 (주 1회 진행현황 공유 등)

- 주 1회 이상 정기 회의를 진행하고, 회의 내용과 결정사항은 협업툴에 기록하여 팀원 전체가 확인할 수 있도록 한다.
- 각 팀원은 담당 역할의 진행 상황을 정해진 일정에 맞추어 공유하고, 지연 또는 문제 발생 시 즉시 팀원들과 논의한다.
- 자료, 코드, 보고서 파일은 공용 저장소에 업로드하여 최신 버전을 유지하고, 최종 제출 전 팀원 전체가 검토한다.

III. 기대효과 및 활용분야

1. 작품의 활용분야

해당 작품이 목표로 하는 활용분야 및 사용자를 명시

- 물류기업, 포워더, 무역업체 등 항만 수출입 통관 업무를 수행하는 실무자를 대상으로, 선적 서류와 통관 관련 문서의 작성 및 검토를 지원하는 서비스로 활용할 수 있다.
- 수출입 경험이 부족한 중소기업이나 신규 무역 담당자가 필요한 서류를 확인하고, 누락 여부와 보완사항을 안내받는 문서 작성 보조 서비스로 활용할 수 있다.

2. 작품 개발에 따른 기대효과

해당 작품이 목표로 하는 분야 또는 사용자에게 활용되었을 때 얻을 수 있는 실질적인 효과

- 반복적으로 수행되는 통관 문서 작성 및 검토 업무를 자동화하여 문서 작성 시간을 단축하고, 실무자의 업무 부담을 줄일 수 있다.
- 서류 누락, 입력 오류, 필수 항목 미기재 등을 사전에 확인하여 통관 지연, 재작성, 추가 확인 절차를 줄이고 업무 정확성을 높일 수 있다.

3. 작품의 기대가치

해당 작품을 통한 기존 서비스와의 차별성과 시장성(가격 우위성) 등 작성

작품 출시(가정)를 통해 얻을 수 있는 사회적, 경제적 가치

- 기존 전자문서 관리 서비스가 문서 저장과 제출 중심이라면, 본 프로젝트는 문서 생성, 필요 서류 판단, 누락 검토, 사용자 피드백까지 지원한다는 점에서 차별성이 있다.
- 향후 실제 항만 수출입 데이터 및 통관 시스템과 연계할 경우, 중소 무역업체의 디지털 전환을 지원하고 스마트 항만 물류 서비스로 확장될 수 있는 경제적·실무적 가치를 가진다.

